实验二 元件参数测量和阻抗的串并联

2.1 实验目的

1. 正确掌握电量仪的使用方法；
2. 学会用相位法和功率法测量电感线圈、电阻器、电容器的参数，学会根据测量数据计算出串联参数 R、L、C 和并联参数 G，B_L，B_C；
3. 通过对电阻器、电感线圈、电容器串联、并联和混联后阻抗值的测量，研究阻抗串并联、混联的特点；
4. 通过测量阻抗，加深对复阻抗、阻抗角、相位差等概念的理解；
5. 学习用电压表、电流表结合画向量图法测量复阻抗。

2.2 实验预习要求

1. 复习阻抗，导纳以及正弦电路的相量分析法的理论知识；完成实验报告中的内容：实验的目的、实验原理，实验指导书要求的理论计算数据。
2. 预习实验中所用到的实验仪器的使用方法及注意事项；
3. 根据实验电路计算所要求测试的理论数据，填入实验报告相关表格中。

2.3 实验仪器与器件

序号	名称	数量	型号
1	三相空气开关	1 块	30121001
2	单相调压器	1 块	30121058
3	单相电量仪	1 块	30121098
4	测电流插座	3 个	
5	电阻	1 只	15Ω/10W
6	电感线圈	1 个	**500N+铁芯**
7	电容	1 只	220μF/70V
8	小电容	1 只	2.2μF
9	手持万用表	1 台	Fluke17B+
10	短接桥和连接导线	若干	P8-1 和 50148
11	实验用 9 孔插件方板	1 块	300mm×298mm

2.4 实验原理

2.4.1 阻抗、导纳

电感线圈、电阻器、电容器是常用的元件。电感线圈是由导线绕制而成的，必然存在一定的电阻 R_L，因此，电感线圈的模型可用电感 L 和电阻 R_L 来表示。电容器则因其介质在交变电场作用下有能量损耗或有漏电，可用电容 C 和电阻 R_C 作为电容器的电路模型。线绕电阻器是用导线绕制而成的，存在一定的电感 $L^{'}$，可用电阻 R 和电感 $L^{'}$ 作为电阻器的电路模型。图 2- 1 是它们的串联电路模型。

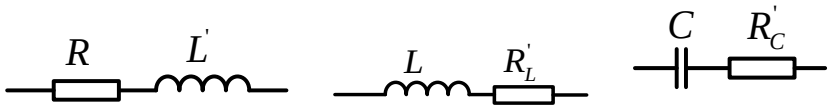
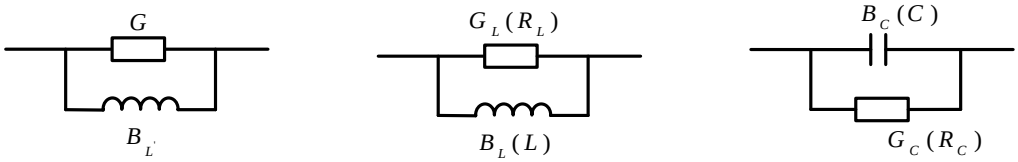


图 2- 1 串联模型

根据阻抗与导纳的等效变化关系可知，电阻与电抗串联的阻抗，可以用电导 G 和电纳 B 并联的等效电路代替，由此可知电阻器、电感线圈和电容器的并联电路模型如图 2- 2 所示。



电阻器　　电感线圈　　电容器

图 2- 2 电阻器、电感线圈、电容器的并联电路模型

值得指出的是：对于电阻器和电感线圈可以用万用表的欧姆档测得某值，但这值是直流电阻，而不是交流电阻（且频率越高两者差别越大）；而在电容器模型中，R_C 也不是用万用表欧姆档测出的电阻，它是用来反映交流电通过电容器时的损耗，需要通过交流测量得出。

在工频交流电路中的电阻器、电感线圈、电容器的参数，可用下列方法测量：

方法一：相位表法

在图 2- 3 中，可直接从各电表中读得阻抗 Z 的端电压 U，电流 I 及其相位角 φ。当阻抗 Z 的模 $|Z| = U/I$ 求得后，再利用相位角便不难将 Z 的实部和虚部求出。如：当测出电感线圈两端电压 U、流过电感线圈电流 I 及其相位角 φ，显然 $R_L = \dfrac{U\cos\varphi}{I}$，$L = \dfrac{U\sin\varphi}{I\omega}$。其并联参数 G、B_L 如何根据 U、I、φ 值计算，由实验者自行推导。

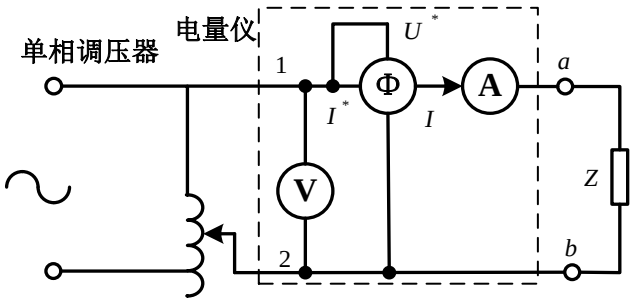


图 2-3 相位表法测量

方法二：功率表法

在生产部门，功率表较多，相位表较少，将图 2-3 中的相位表换为电量仪，如图 2-4 所示，由图 2-4 可直接测得阻抗的端电压，流过的电流及其功率，根据公式 $P=UI\cos\varphi$ 即可求得相位角 φ，其余与上法相同，从而求得 Z 的实部与虚部。

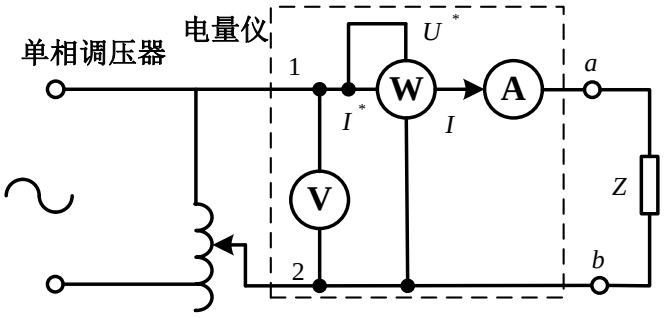


图 2-4 功率表法测量

功率表法不能判断被测阻抗是容性还是感性，本实验采用如下方法加以判断：在被测网络输入端并接一只适当容量的小电容，如电流表的读数增大，则被测网络为容性，（即虚部为负），若电流表读数减小，则为感性（即虚部为正）。

2.4.2 总阻抗、总导纳

交流电路中两个元件串联后总阻抗等于两个复阻抗之和，即：

$$Z_{总}=Z_1+Z_2$$

两个元件并联，总导纳等于两个元件的复导纳之和，即：

$$Y_{总}=Y_1+Y_2$$

两个元件并联，然后再与另一个元件串联，则总阻抗应为：

$$Z_{总}=Z_3+\frac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}$$

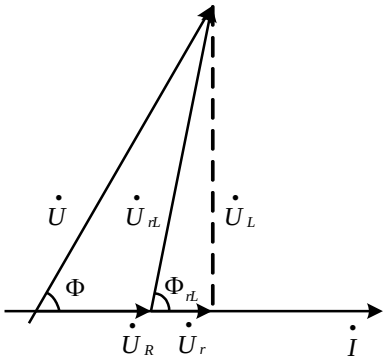


图 2-5

在实验 2.4.1 中，用 V、A、φ 表法或 V、A、W 表法测元件阻抗是很方便的，但如果没有相位表和功率表，仅有电压表和电流表而又欲测复阻抗，则可以用下面所述的画向量图法来确定相位

角。

如果图 2- 6 的电阻器和电感线圈的复阻抗有待测量，可以用电压表分别测出有效值 U、U_R、U_{rL}，用电流表测出电流有效值 I，（电阻 R 的感性分量可忽略不计，阻性分量计算根据实验 2.4.1 实际值代入。）

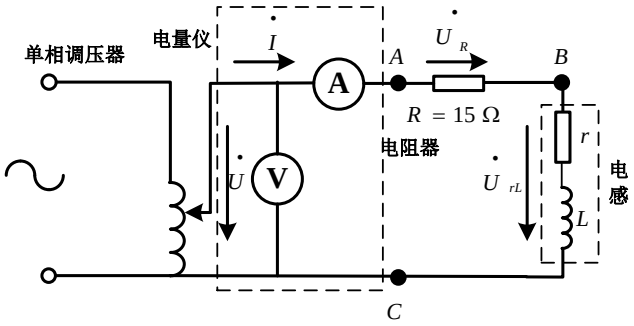


图 2- 6

根据测量得到的这三个电压的值，根据$\dot{U} = \dot{U_R} + \dot{U_{rL}}$,可得到一个封闭的电压三角形如图 2- 5 所示，根据三角形余弦定理可得$\dot{U}$与$\dot{U_R}$的相位角$\emptyset$的余弦值为 $\cos\emptyset = \frac{\dot{U}^2+\dot{U_R}^2-\dot{U_{rL}}^2}{2\dot{U}\dot{U_R}}$，由于电阻器的电压与电流同相位，所计算的$\dot{U}$与$\dot{U_R}$的相位角便是电流与电压的夹角，从而进一步计算出复阻抗 Z_{AB}、Z_{BC} 及串联后的总阻抗 Z_{AC}，然后得出 R、L 的值。

2.5 实验步骤

在进行实验操作之前，请对实验仪器及元件进行检测，确保仪器仪表工作正常，元件参数值和电路图所标参数吻合。

检测内容包括：

1、 单相调压器电压是否归零；

2、电量仪工作是否正常;（这里使用的电量仪既可以测试相位，又可以测试功率，测相位时，选择 Φ 测试档，测试功率时，选择 W 测试档）

3、根据电路图从元件盒中找到需要的电阻，并用万用表的电阻测试端（Ω 档），测量电阻值，确保阻值正确；

4、根据电路图从元件盒中找到需要的电容，并用万用表的电容测试端，测量电容值，确保容值正确；

5、 从元件盒中找到需要的电感线圈，将铁芯插入电感线圈中；

完成上述工作后，才能进行实验：

2.5.1 元件参数测量

1. 按图 2- 3 接线。**打开三相空气开关，打开电量仪的开关，将单相调压器旋钮逆时针归零。**

2. 图中阻抗 Z 分别取：R=15Ω、**电感线圈 L=28mH（500 圈+磁芯）**和电容器

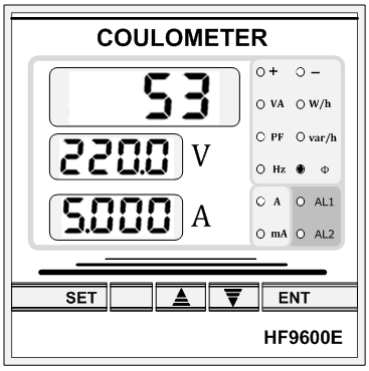
C=220μF。调节单相调压器使电量仪中的电流表的读数为 0.5A 左右，使用电量仪测量电压、电流及相位角值，也可使用万用表的交流电压档测试电压，记录于表 2-1 中。

注意事项：

使用电量仪测试相位角时，电量仪上电流测试端口标注着 A，需要串联进入电路，电压测试端口标注着 V，需要并联在电路上，并且两者的*端口需要连接在一起。按上下箭头按钮选择 Φ，指示灯亮，在第一行显示相位角的角度值。

例如，右图第一行显示的角度是 53 度，第二行是测试的交流电压为 220V，第三行是串联测试的交流电流 5A。

电路连接完毕后，检查后，才可上电，调节调压器的时候，顺时针为增加，注意小心操作，加电压太高可能引起元器件过功率损坏。



由于电量仪既可以测试相位角也可以测试功率，所以下面表 2- 1 和表 2- 2 可以一起做。

表 2- 1 相位法测量元件参数

	电流 I (A)	电压 U (V)	相位角 φ
电感线圈			
电阻器			
电容器			

3．同步骤 2，测量电压及功率值，记录于表 2- 2 中。在电量仪上，按上下箭头按钮选择 W，指示灯亮，在第一行显示功率值。

表 2- 2 功率法测试元件参数

	电流 I (A)	电压 U (V)	P (W)	正负
电感线圈				
电阻器				
电容器				

4. 计算。

根据步骤 2 计算出表 2- 3。

例：电感：电阻值+j 感抗值=$\frac{U}{I}\cos\varphi + j\frac{U}{I}\sin\varphi$

$$L=\frac{U\sin\varphi}{I\cdot 2\pi f}$$

下面所有的计算值，可以使用f=50Hz 等效计算

表 2- 3 相位法计算值

	电阻值（实部）	感抗/容抗（虚部）	电感值/电容值
电感线圈			
电阻器			
电容器			

根据步骤 3、4 计算

表 2- 4。

$$\varphi = \arccos\frac{P}{UI}$$

表 2- 4 功率法计算值

	电阻值（实部）	感抗/容抗（虚部）	电感值/电容值
电感线圈			
电阻器			
电容器			

2.5.2 阻抗的串联、并联和混联

1. 研究阻抗的串联、并联和混联

1）测量电阻器与电感线圈串联的阻抗 $Z_{总}$，自行选用仪器设备，设计实验电路图并画出记录数据的表格。（可按照 2.5.1 的方法来测试，自行设计电路图，并画出电路图，记录数据）

注意：自行设计电路图实验时，单相调压器的输出电流不要超过 0.5A。否则电阻容易过功率损坏。

表 2- 5 电阻器和电感线圈串联的复阻抗测试

	电流 I（A）	电压 U（V）	相位角 φ or 功率 P（W）
$Z_{总}$			
	电阻值（实部）	感抗/容抗（虚部）	电感值/电容值

根据测试数据，求出 $Z_{总}$，利用实验 2.5.1 数据计算出 Z_1、Z_2，验证串联时 $Z_{总}=Z_1+Z_2$。

2）测量电阻器与电感线圈并联的总导纳 $Y_{总}$，自行设计实验电路和记录数据的表格。（可按照 2.5.1 的方法来测试，自行设计电路图，并画出电路图，记录数据）

表 2- 6 电阻器和电感线圈并联的负阻抗测试

	电流 I（A）	电压 U（V）	相位角 φ 或 功率 P（W）
$Y_{总}$			
	电导值（实部）	电纳值（虚部）	电感值/电容值

根据测试数据，求出 $Y_{总}$，利用实验 2.5.1 数据计算出 Y_1、Y_2，验证并联时 $Y_{总}=Y_1+Y_2$。

1）测量电阻器与电感线圈并联，再与电容器串联后的总阻抗 $Z_{总}$，自行设计实验电路与记录数据的表格。（可按照 2.5.1 的方法来测试，自行设计电路图，并画出电路图，记录数据）

表 2- 7 电阻器与电感线圈并联，再与电容器串联后的总阻抗 $Z_{总}$

	电流 I（A）	电压 U（V）	相位角 φ 或 功率 P（W）
$Z_{总}$			
	电阻值（实部）	感抗/容抗（虚部）	电感值/电容值

根据测试数据求出 $Z_{总}$，利用实验 2.5.1 数据计算出 Z_1、Z_2、Z_3，验证 $Z_{总}=Z_3+\dfrac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}$。

2. 用伏特表-安培表法测元件参数

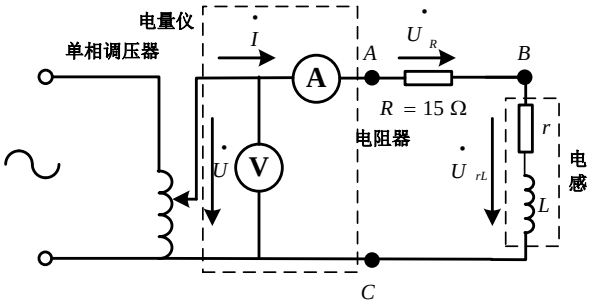
4）按图 2- 6 接线，调节调压器使 I=0.5A，用万用电表交流电压档测量 U、U_R、U_{rL} 之值。

表 2- 8 使用伏特表-安培表法测元件参数

	电流 I（A）	电压 U（V）	电压 U_R（V）	电压 U_{rL}（V）
$Z_{总}$				
	电阻值（实部）	感抗/容抗（虚部）	电感值/电容值	

根据测试数据，画出各电压向量图，求出复阻抗 Z_1（电阻器）、Z_2（电感线圈）及 $Z_{总}$，求出电感线圈的电阻 r 和电感量 L。

注意事项：万用表的交流电压档，用 V 的，不能使用 mV 的交流电压档。



5）（选做）按图 2- 7 接线，调节调压器使流过电感线圈的电流为 0.5A，使用电量仪的**电流测试端口**，测出电流 I、I_1、I_2，使用电量仪的**电压测试端口**测交流电压 U 的有效值。测量电流时，使用测电流插座，串入电路中，使用测电流导线接到电量仪的电流表进行测量。

注意事项：禁止使用万用表测电流。

表 2- 9 使用伏特表-安培表法测元件参数

	电压 U（V）	电流 I（A）	电流 I_1（A）	电流 I_2（A）
$Y_{总}$				
	电导值（实部）	电纳值（虚部）	电感值/电容值	

根据测试数据，画出各电流向量图，求出复导纳 Y_1（电阻器）、Y_2（电感线

圈）和 $Y_{总}$。

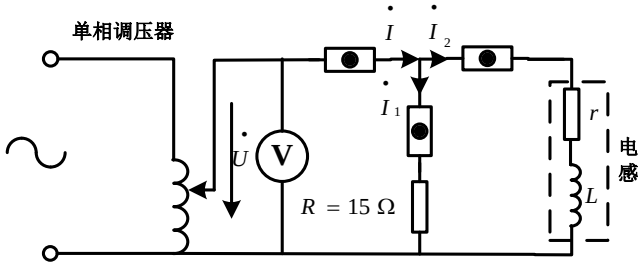


图 2- 7

2.6 实验注意事项

1. 不允许带电接线。
2. 用单相调压器需要逆时针旋到 0，才能上电，并且每次实验都应该断开三相电，改接电路后，再上电实验。
3. 在实验过程中，不允许带电换线、换元件。
4. 在实验过程中，注意功率仪的电压表和电流表的接法，“*”端为一个点。
5. 使用万用表测量电压和电流时，接的端口不一致，注意更换。
6. 做完每一项实验时要请指导老师检查数据，方可进行下一步实验。
7. 全部实验做完后，关掉电源，拆线，整理实验台，物归原处，方可离开实验室。
8. 遵守实验室的各项规章制度。

2.7 故障分析与检查排除

1. 实验中常见故障

① 连线：连线错，接触不良，断路或短路；

② 元件：元件错或元件值错，包括电源输出错；

③ 参考点：电源、实验电路、测试仪器之间公共参考点连接错误等等。

2. 故障检查

故障检查方法很多，一般是根据故障类型，确定部位、缩小范围，在小范围内逐点检查，最后找出故障点并给予排除。简单实用的方法是用万用表（电压档或电阻档）在通电或断电状态下检查电路故障。

① 通电检查法：用万用表的电压档（或电压表），在接通电源情况下，根据实验原理，电路某两点应该有电压，万用表测不出电压；某两点不应该有电压，而万用表测出了电压；或所测电压值与电路原理不符，则故障即在此两点间。

② 断电检查法：用万用表的电阻档（或欧姆表），在断开电源情况下，根据实验原理，电路某两点应该导通无电阻（或电阻极小），万用表测出开路（或电阻极大）；某两点应该开路（或电阻很大），但测得的结果为短路（或电阻极小），则故障即在此两点间。

2.8 实验思考题

1. 相位法和功率法测得的电阻值，电感值，电容值是否一致？如果存在少许差异，请进行可能的原因分析。
2. 比较相位法与电压表、电流表向量图法测出的阻抗与导纳是否一致。如果存在少许差异，请进行可能的原因分析。

2.9 实验报告要求

1. 实验步骤、过程需要写在实验报告上；
2. 数据处理过程要写在实验报告上，原始测量数据在课堂上需要老师确认。
3. 由曲线得出的数据在实验后完成，并填入相应的数据记录表中。
4. 实验结果分析及实验结论要根据实验结果给出。
5. 实验思考题需要写在实验报告里面。